

PROBLEMARIO ADICIONAL - VECTORES Y MATRICES

Ingeniería en Sistemas - Primer Año

IMPORTANTE: Previo al desarrollo de CADA algoritmo, deben presentarse los pasos previos considerados por el pensamiento computacional para la resolución de problemas (refinamientos sucesivos).

Problema A1 - Sistema de Inventario de Librería

Una librería local "MUNDO LECTOR" necesita un sistema para controlar su inventario de libros. La librería tiene 4 secciones:

- **Ficción:** capacidad para 200 libros
- **No Ficción:** capacidad para 150 libros
- **Técnicos:** capacidad para 100 libros
- **Infantiles:** capacidad para 180 libros

Cada libro tiene asociado:

- Código del libro (número entero)
- Sección donde se ubica (1=Ficción, 2=No Ficción, 3=Técnicos, 4=Infantiles)
- Precio de venta
- Cantidad en stock

Requerimientos:

- Al inicio del día, mostrar el espacio disponible en cada sección
 - Registrar nuevos ingresos de libros (pueden ser varios ejemplares del mismo título)
 - Registrar ventas de libros
 - Al final del día mostrar:
 - Total de libros vendidos por sección
 - Recaudación total por sección
 - Sección con mayor rotación de inventario
 - Libros con stock crítico (menos de 5 ejemplares)
-

Problema A2 - Análisis de Calificaciones Universitarias

En una universidad, se necesita procesar las calificaciones de 30 estudiantes en 6 materias diferentes. Las calificaciones van de 0 a 10 puntos.

Se debe desarrollar un algoritmo que:

- Permita ingresar las calificaciones de todos los estudiantes
 - Calcule el promedio por estudiante
 - Calcule el promedio por materia
 - Determine qué estudiante tiene el mejor promedio general
 - Muestre cuántos estudiantes aprobaron cada materia (nota ≥ 6)
 - Identifique las materias con mayor índice de reprobación
 - Genere un histograma que muestre la distribución de promedios por rangos:
 - Excelente (9-10)
 - Muy Bueno (8-8.99)
 - Bueno (7-7.99)
 - Regular (6-6.99)
 - Insuficiente (0-5.99)
-

Problema A3 - Rotación de Matriz Cuadrada

Desarrollar un algoritmo que tome una matriz cuadrada de $N \times N$ y la rote 90 grados en sentido horario **SIN USAR MATRIZ AUXILIAR**.

Ejemplo:

Matriz original: Matriz rotada:

```
1 2 3      7 4 1
4 5 6  →  8 5 2
7 8 9      9 6 3
```

Desafío adicional: Permitir al usuario elegir la dirección de rotación (horario o antihorario) y la cantidad de rotaciones (90°, 180°, 270°).

Problema A4 - Sistema de Votación Electrónica

En una elección estudiantil participan 5 candidatos y hay 12 mesas de votación. Cada voto se registra con:

- Número de mesa (1 a 12)
- Número de candidato votado (1 a 5)
- Hora del voto (formato 24hs)

Desarrollar un programa que:

- Registre todos los votos de la jornada
 - Muestre el total de votos por candidato
 - Muestre el total de votos por mesa
 - Determine el candidato ganador
 - Identifique la mesa con mayor participación
 - Muestre el horario de mayor afluencia de votantes
 - Genere un reporte de resultados por mesa
-

Problema A5 - Análisis de Patrones de Lluvia

Una estación meteorológica registra la cantidad de lluvia caída cada día durante 6 meses (usando una matriz de 6×31 , donde algunas posiciones pueden estar vacías para meses con menos de 31 días).

Se requiere:

- Cargar los datos de precipitación diaria
 - Calcular el promedio mensual de lluvia
 - Identificar el mes más lluvioso y el más seco
 - Encontrar la racha más larga de días consecutivos sin lluvia
 - Encontrar la racha más larga de días consecutivos con lluvia
 - Determinar si hubo algún patrón cíclico (lluvias cada cierta cantidad de días)
 - Mostrar un gráfico aproximado de barras para visualizar las precipitaciones mensuales
-

Problema A6 - Juego "Conecta 4"

Implementar el juego Conecta 4 donde dos jugadores alternan turnos dejando caer fichas en una matriz de 6 filas $\times$ 7 columnas.

Reglas:

- Las fichas caen por gravedad hasta la posición más baja disponible
- Gana quien logre conectar 4 fichas consecutivas (horizontal, vertical o diagonal)
- Si se llena el tablero sin ganador, es empate

Funcionalidades requeridas:

- Mostrar el estado actual del tablero
- Validar movimientos (columna no llena)
- Detectar victoria en las 4 direcciones posibles
- Alternar turnos entre jugadores
- Permitir reiniciar partida

Problema A7 - Control de Tráfico Inteligente

Un semáforo inteligente registra el flujo vehicular en una intersección durante una semana completa. Se mide la cantidad de vehículos que pasan por hora en 4 direcciones: Norte, Sur, Este, Oeste.

La información se almacena en una matriz de 7×24×4 (días × horas × direcciones).

Desarrollar un algoritmo que:

- Permita cargar los datos de tráfico
- Determine la hora pico de cada día
- Identifique la dirección con mayor flujo vehicular
- Calcule el promedio de tráfico por día de la semana
- Encuentre patrones: ¿hay diferencias significativas entre días laborables y fines de semana?
- Sugiera ajustes en los tiempos del semáforo basados en los datos

Problema A8 - Cifrado de Matriz Espiral

Crear un algoritmo que tome un mensaje de texto y lo coloque en una matriz cuadrada siguiendo un patrón espiral (desde afuera hacia adentro), luego extraiga el mensaje cifrado leyendo la matriz por columnas.

Ejemplo con "HOLA MUNDO":

Matriz espiral: Lectura por columnas:

H	O	L	A		H	U	M	O
U		M		U	L			
N	U		N	A				
D	O	M	U		D	O	M	U

Funcionalidades:

- Cifrar mensaje usando patrón espiral
- Descifrar mensaje realizando el proceso inverso
- Manejar mensajes de cualquier longitud (rellenar con espacios si es necesario)

Problema A9 - Buscaminas Básico

Implementar una versión simplificada del juego Buscaminas en una matriz de 8×8.

Características:

- 10 minas distribuidas aleatoriamente
 - Mostrar números que indican minas adyacentes
 - Permitir al jugador "destapar" casillas
 - Detectar victoria (todas las casillas sin minas destapadas)
 - Detectar derrota (destapar una mina)
 - Mostrar el tablero actualizado después de cada jugada
-

Problema A10 - Análisis de Redes Sociales

Una pequeña red social tiene 50 usuarios. Las interacciones se registran en una matriz de 50×50 donde cada posición $[i,j]$ indica la cantidad de interacciones entre el usuario i y el usuario j .

Desarrollar un algoritmo que:

- Permita cargar la matriz de interacciones
 - Identifique al usuario más popular (mayor cantidad de interacciones recibidas)
 - Identifique al usuario más activo (mayor cantidad de interacciones enviadas)
 - Encuentre grupos de usuarios que interactúan frecuentemente entre sí
 - Detecte usuarios "aislados" (pocas interacciones)
 - Sugiera nuevas conexiones basadas en interacciones mutuas
-

Nota: Recuerda aplicar el pensamiento computacional en cada problema:

1. **Descomposición:** Dividir el problema en partes más pequeñas
2. **Reconocimiento de patrones:** Identificar similitudes con problemas conocidos
3. **Abstracción:** Enfocarse en los aspectos esenciales
4. **Algoritmos:** Diseñar los pasos para resolver cada subproblema